ĐỀ SỐ 01

Bài 1. Thu gọn các biểu thức sau: $A = \dfrac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{5}+2} + \dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1} - \dfrac{3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$

Bài 2. Rút gọn $B = \left(\dfrac{x}{x+3\sqrt{x}} + \dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right) : \left(1 - \dfrac{2}{\sqrt{x}} + \dfrac{6}{x+3\sqrt{x}}\right) (x > 0).$

Bài 3. Rút gọn biểu thức $P = \dfrac{x\sqrt{2}}{2\sqrt{x}+x\sqrt{2}} + \dfrac{\sqrt{2x}-2}{x-2}$, với $x > 0, x \neq 2$.

Bài 4. Cho biểu thức $P = \dfrac{x^3+y^3}{x^2-xy+y^2} \cdot \dfrac{x+y}{x^2-y^2}, x \neq \pm y.$

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của P khi $x = \sqrt{7-4\sqrt{3}}$ và $y = \sqrt{4-2\sqrt{3}}$.

Bài 5. Cho biểu thức $C = \dfrac{a}{a-16} - \dfrac{2}{\sqrt{a}-4} - \dfrac{2}{\sqrt{a}+4}.$

a) Tìm điều kiện của a để biểu thức C có nghĩa và rút gọn C.

b) Tính giá trị của biểu thức C khi $a = 9-4\sqrt{5}$.

Bài 6. Cho biểu thức $P = \dfrac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2 + 4\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \cdot \dfrac{a\sqrt{b}-b\sqrt{a}}{\sqrt{ab}}.$

a) Tìm điều kiện để P có nghĩa

b) Rút gọn P

c) Tính giá trị của P khi $a = 2\sqrt{3}; b = \sqrt{3}$